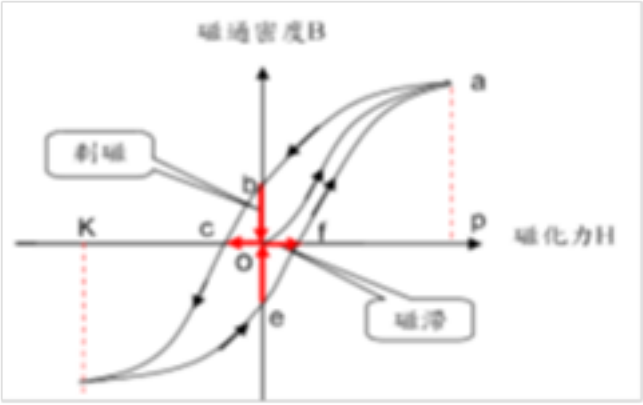
108年第四次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000022】船用電機與自動控制概要

(A) 1. 直流電動機在起動時，須在電樞繞組中串聯一起動電阻，其目的為何？
A. 降低電樞電流
B. 增加起動轉矩
C. 降低啟動轉矩
D. 增加磁場電流

(C) 2. 產生電流(電壓)之方法不包括下列哪一種?
A. 化學能轉換為電能
B. 電磁能轉換為電能
C. 變壓器將壓力轉換為電能
D. 摩擦產生電能



(D) 3. 下圖的曲線稱為何種曲線？
A. 磁通曲線
B. 磁滯曲線
C. 剩磁曲線
D. 磁化曲線

(B) 4. 有一線繞電阻其額定值為5 W ,500Ω，求額定電流為何?
A. 0.01 A
B. 0.1 A
C. 1 A
D. 10 A

(D) 5. 額定值為1 W，100Ω的電阻，在正常使用情況下，允許加多少電壓?
A. 10000V
B. 1000V
C. 100V
D. 10V

(C) 6. 將10 W，100 Ω和15 W，1kΩ的兩個電阻串聯起來，所允許流過的最大電流最接近的答案為何？
A. 0.31 A
B. 0.43 A
C. 0.12 A
D. 0.09 A

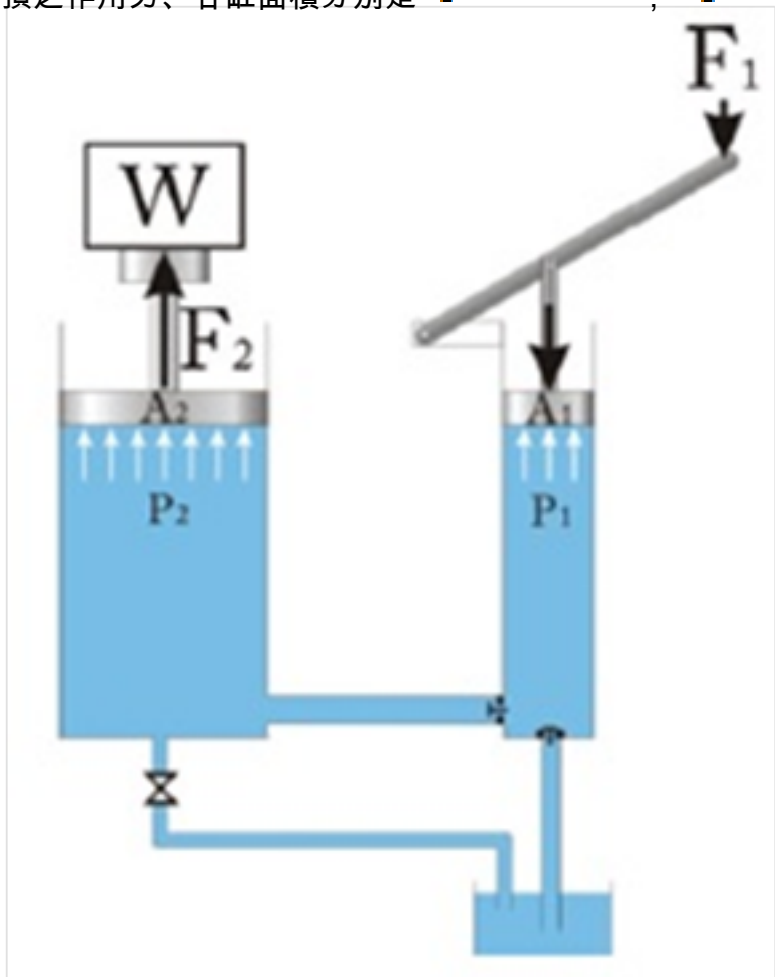
(C) 7. 在電路中串聯電阻，其電路設計目的是為何？
A. 分流
B. 分頻
C. 分壓
D. 增大電流

(D) 8. 為防止各種故障之產生，必須更加注重保養下列哪一個不是電器設備保養工作之四大重點?
A. 清潔
B. 乾燥
C. 潤滑
D. 通風

(A) 9. 下列何種壓力感測器是利用回饋線圈的動作，而得到和輸入壓力成正比的輸出?
A. 力平衡式
B. 差動式
C. 電位計式
D. 電容式

(B) 10. 根據狄摩根定理，布林代數式$\overline{A+B}$等效下列何者？
A. $\overline{A}+\overline{B}$
B. $\overline{A}\cdot\overline{B}$
C. A . B
D. $\overline{A\cdot B}$

(D) 11. 千斤頂之作用力、各缸面積分別是$F_1=20kgf$，$A_1=5\text{cm}^2$，$A_2=25\text{cm}^2$如下



圖，則F_2 = ?
A. $F_2=4kgf$
B. $F_2=20kgf$
C. $F_2=50kgf$

D. $F_2 = 100kgf$

(C) 12. 有關電熱水器的保養，下列敘述哪一項有誤？
A. 水溶性鹽類在溫度高於攝氏60度時會形成爐垢
B. 爐垢可用醋酸或酒石酸溶解
C. 爐垢的形成不影響熱傳導，故無需定期清除
D. 較低水溫時爐垢較不易形成

(C) 13. 一般而言落後性負載指的是哪一種負載?
A. 電阻性負載
B. 電容性負載
C. 電感性負載
D. 阻抗性負載

(D) 14. 對於純電容交流電路，電容兩端電壓不變，如果電源頻率由50Hz上升到60Hz，則通過電容的電流將如何變化？
A. 減小
B. 不變
C. 為零
D. 增加

(A) 15. 感抗的大小與頻率的關係為何？
A. 正比
B. 反比
C. 先正比再反比
D. 先反比再正比

(A) 16. RL串聯接於交流電源上，設電源電壓為v、v_R與v_L分別為電阻與電感的電壓，在相位上這三者的關係應為何？
A. v_L超前v，v超前v_R
B. v_R超前v，v超前v_L
C. v_L超前v_R，v_R超前v
D. v超前v_R，v_L超前v_R

(C) 17. 下列何種校正能對外在干擾的信號進行測量?
A. 串聯校正
B. 回授校正
C. 前饋校正
D. 並聯校正

(B) 18. 當比例增益減小時，系統上升時間以及超越量分別有何變化?
A. 上升時間增加，超越量增加
B. 上升時間增加，超越量減少
C. 上升時間減少，超越量增加
D. 上升時間減少，超越量減少

(B) 19. RLC串聯電路，當頻率調至大於諧振頻率時，則電路呈何電路？
A. 電容性
B. 電感性

C. 純電阻
D. 以上皆非

(D) 20. 利用下列何種裝置可擴大交流電壓計之測量範圍？
A. 分流器
B. 整流器
C. 比流器
D. 倍率器

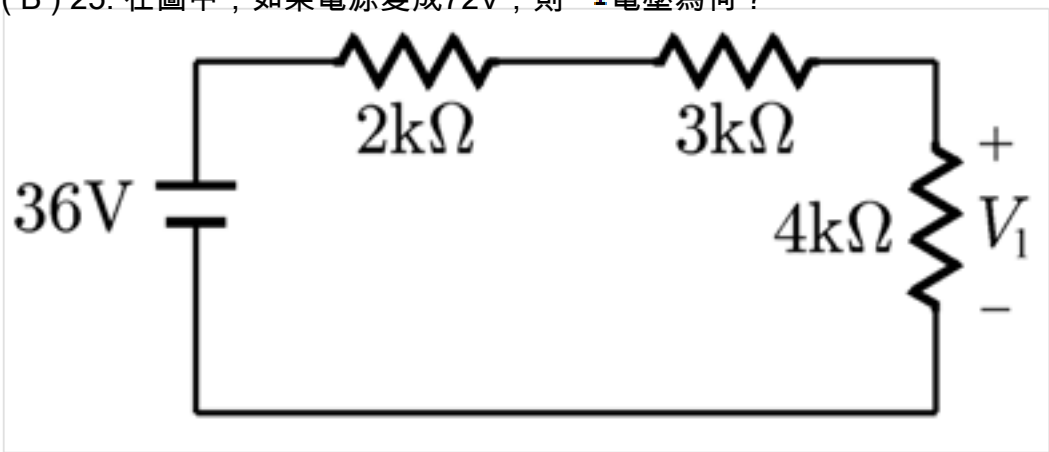
(B) 21. 交換式電源穩定電路，一般乃是以何種技術來控制功率半導體的導通時間？
A. 電容濾波
B. 脈寬調變
C. 截波箝位
D. 橋式整流

(A) 22. 繼電器接點標示為N.C.表示接點為何？
A. 常閉
B. 常開
C. 空接
D. 接地

(B) 23. 於電力計器中依其作動原理區分，下列哪一種形式其消耗功率小，可量測於交、直流，且可直接量測高壓場所？.
A. 整流器型
B. 靜電型
C. 感應型
D. 熱耦型

(B) 24. 直流發電機的主磁場若由外部的直流電源供應，此種激磁方式稱之為何?
A. 自激式直流發電機
B. 他激式直流發電機
C. 複激式直流發電機
D. 串激式直流發電機

(B) 25. 在圖中，如果電源變成72V，則 V_1 電壓為何？



A. 8 V
B. 32 V
C. 64 V
D. 72 V

(B) 26. 電流或電壓的大小和極性均不隨時間而改變者，稱之為何？

A. 交流
B. 直流
C. 正弦波
D. 方波

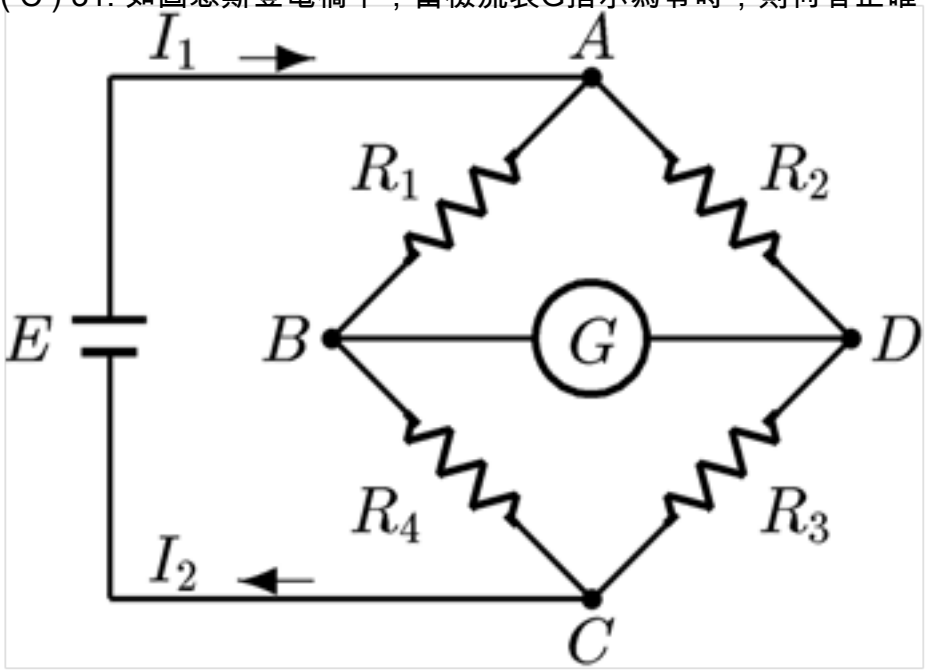
(A) 27. 柴油機之操控優先順序，下列何者應為最優先?
A. 機側
B. 機艙控制室
C. 駕駛台
D. 船舷

(B) 28. 若對熱電材料輸入電流，會在接點兩端產生吸熱及放熱現象，此現象稱為何種效應？
A. 西貝克效應(Seebeck effect)
B. 貝爾堤效應(Peltier effect)
C. 法拉第效應(Faraday effect)
D. 奧斯特效應(Oersted effect)

(C) 29. 一般三相感應電動機其轉差率S =1，代表何種關係?
A. 電動機無載
B. 電動機滿載
C. 電動機靜止
D. 電動機速度等於同步轉速

(C) 30. 電荷的實用單位為何？
A. 安培
B. 歐姆
C. 庫侖
D. 焦耳

(C) 31. 如圖惠斯登電橋中，當檢流表G指示為零時，則何者正確？



A. 電壓 $V_{AB} = V_{DC}$
B. 電壓 V_{BD} 為定值，但不為零
C. 電流 $I_1 = I_2$

D. 電阻$R_1R_2 = R_3R_4$

(B) 32. 下列何種金屬氧化物之燒結體，是製成「熱敏電阻」的主要材料？
A. 鑭
B. 錳
C. 鈮
D. 鈦

(B) 33. 10歐姆之負載經SCR電路從交流100V、60Hz之電源取用電流，若SCR之觸發相角為90度，則負載所吸收之平均功率為何？
A. 125W
B. 250W
C. 500W
D. 750W

(C) 34. 全波整流後的平均值約為最大值(Vm)電壓之多少？
A. 0.318Vm
B. 0.5Vm
C. 0.636Vm
D. 0.707Vm

(A) 35. 導體的電阻係數是取決於甚麼？
A. 導體的材料
B. 導體的長度
C. 導體兩端所加電壓
D. 導體中電流的大小

(D) 36. 下列的那一種二極體是設計在崩潰（Breakdown）區工作？
A. 發光二極體（LED）
B. 變容（Varactor）二極體
C. 肖特基（Schottky）二極體
D. 稽納（Zener）二極體

(D) 37. 下列哪一項用以表示蓄電池所能儲存的電能？
A. 千卡 (kcal)
B. 焦耳 (J)
C. 千瓦 (kW)
D. 安培小時 (A．hr)

(B) 38. 有關鎳鎘鹼性蓄電池的基本結構與原理，下列敘述何者有誤？
A. 在充放電過程中電解液濃度不會改變
B. 容器一般都用絕緣良好的材料如玻璃槽或硬橡膠槽等
C. 一般正極由氧化鎳粉、石墨粉組成
D. 負極由氧化鎘和氧化鐵粉組成

(B) 39. 電場與磁場最大差別為何?
A. 一個為向量一個為純量
B. 電力線為單向路徑磁力線為封閉路徑
C. 皆有正負極
D. 完成相同

(A) 40. 用於描述一個帶電導體在其周圍會產生磁場之現象的定理為下列哪一個?
A. 安培右手定則

B. 佛萊銘右手定則
C. 佛萊銘左手定則
D. 楞次定律